Grupa A

Zmienna typu string cz. 2

Zadanie 1. (0-1)

Wyjaśnij krótko, co to znaczy, że zmienna typu *string* jest *niemutowalna*.

Oznacza to, że nie można zmieniać zawartości tej zmiennej pod danym indeksem; np. zakazane jest: napis[1] = 'x'

Zadanie 2. (0-2)

Napisz program, za pomocą którego pobierzesz od użytkownika pewien napis *s* oraz liczbę całkowitą dodatnią *n*. Następnie należy powielić napis *s* maksymalną liczbę razy, przy której długość uzyskanego napisu będzie nie większa niż *n*. Uzyskany napis należy wyświetlić na ekranie konsoli.

```
s= input('Podaj napis')
n= int(input('Podaj liczbę całk. dodatnią'))
ile = n // len(s)
print( s* ile)
```

Zadanie 3. (0-2)

Przeanalizuj zamieszczony na tej i na następnej stronie program i ustal jaka będzie końcowa zawartość zmiennej *litera*. Odpowiedź szczegółowo uzasadnij.

Uwaga:

Kody ASCII liter od A do Z są równe kolejnym liczbom całkowitym od 65 do 90, tzn. kod ASCII litery A to 65, kod ASCII litery B to 66, ..., kod ASCII litery Z to 90.

```
litera = 'P'    (1)
liczba = 345    (2)
liczba = liczba % 26  (3)
```

Grupa A

```
if ord(litera) - liczba < ord('A'):
    litera = chr(ord(litera) - liczba + 26)
else:
    litera = chr(ord(litera) - liczba)
```

(4)

(5)

po linijce (3):
liczba = 7
w linijce (4):
ord(litera) to: 80
80 - 7 = 73 i to nie jest mniejsze od
ord('A') bo ord('A') = 65
Zatem litera to chr(73) czyli I

Zadanie 4. (0-2)

Rozpatrujemy szyfr, który zamienia wszystkie małe samogłoski na duże samogłoski, a pozostałe litery pozostawia bez zmian.

Przykład:

Opisany szyfr zamieni słowo *matematyka* na *mAtEmAtYkA*.

Napisz program, który pobierze od użytkownika słowo składające się jedynie z małych liter alfabetu angielskiego i zaszyfruje je zgodnie z opisanym sposobem szyfrowania.

Uwaga:

Należy wykorzystać funkcje *maketrans*() oraz *translate*().

```
slownik = str.maketrans('aeiou', 'AEIOU')
s = input('Podaj napis')
po_szyfrowanie = s.translate(slownik)
```

Grupa A

Zadanie 5. (0-1)

Napisz program, który pobierze od użytkownika do zmiennej *s* tekst zawierający zarówno duże jak i małe litery alfabetu angielskiego oraz do zmiennej *c* małą literę alfabetu angielskiego. Następnie program powinien ustalić i wypisać na ekranie konsoli informację, ile razy litera zapisana w zmiennej *c* wystąpiła w słowie zapisanym w zmiennej *s*. **Program powinien traktować litery małe i duże jednakowo**.

Dla danych wejściowych:

ALABallA

a

program powinien wypisać 4, ponieważ mamy 4 litery *A* (3 duże i jedną małą).

```
s = input('Podaj tekst')
c = input('Podaj małą literę')
s_male = s.lower()
print(s_male.count(c))
```

Grupa A

Zadanie 6. (0-1)

Napisz program, który pobierze od użytkownika do zmiennych *s1* i *s2* pewne teksty. Program powinien usunąć z tekstu *s1* wszystkie wystąpienia tekstu *s2* i zapisać uzyskany napis w zmiennej *s3*.

Przykład:

Dla:

```
s1 = 'qwerbnwermmmwerl'
```

```
s2 = 'wer'
```

program powinien umieścić w zmiennej *s3* napis:

qbnmmml

```
s1 = input('Podaj słowo nr1')
s2 = input('Podaj słowo nr 2')
s3 = s1.replace(s2, '')
```

Zadanie 7. (0-1)

Napisz program, który pobierze od użytkownika do zmiennych *s1* i *s2* dwa słowa złożone jedynie z dużych liter alfabetu angielskiego. Następnie program powinien ustalić, czy słowa te są anagramami i wypisać jeden z dwóch komunikatów: *Podane słowa są anagramami* albo *Podane słowa nie są anagramami*.

Uwaga:

- Dwa słowa są anagramami jeżeli składają się z tych samych liter występujących w tej samej ilości (np. BACA, ABAC)
- Dwa anagramy po ich sortowaniu powinny być takimi samymi słowami.

```
s1 = input('Podaj słowo nr1')
s2 = input('Podaj słowo nr 2')
```

Grupa A

```
if sorted(s1) == sorted(s2):
    print('Podane słowa są anagramami')
else:
    print('Podane słowa nie są anagramami')
```

Grupa B

Zmienna typu string cz. 2

Zadanie 1. (0-2)

Napisz program, który pobierze od użytkownika do zmiennej *s* pewien napis składający się z małych liter alfabetu angielskiego oraz do zmiennej *i* liczbę całkowitą nieujemną mniejszą od długości napisu *s*. Następnie program powinien zmienić literę znajdującą się w napisie *s* pod indeksem *i* na `'z'`.

Uwaga:

Należy napisać program, który „obejdzie” *niemutowalność* zmiennej typu string.

```
s= input('Podaj napis')
i = input('Podaj liczbę mniejszą od dł. napisu')
s_lista= list(s)
s_lista[i] = 'z'
s= ''.join(s_lista)
```

Zadanie 2. (0-2)

Napisz program, za pomocą którego pobierzesz od użytkownika pewien napis do zmiennej *s* i sprawdzisz, czy można go w bezpieczny sposób zamienić na liczbę. Jeżeli tak, to na ekranie konsoli należy wyświetlić liczbę odpowiadającą temu napisowi powiększoną o 1. W przeciwnym razie należy wyświetlić komunikat: *Podanego napisu nie da się zamienić na liczbę*.

Przykład 1:

Dla napisu *1234* program powinien wypisać liczbę *1235*.

Przykład 2:

Dla napisu *xd1201* program powinien wyświetlić komunikat: *Podanego napisu nie da się zamienić na liczbę*.

```
s=input('Podaj napis')
if s.isdigit():
    print(int(s)+1)
else:
    print('Podanego napisu nie da się zamienić na liczbę')
```

Grupa B

Zadanie 3. (0-2)

Przeanalizuj zamieszczony na tej stronie program i ustal jaka będzie końcowa zawartość zmiennej *litera*. Odpowiedź szczegółowo uzasadnij.

Uwaga:

Kody ASCII liter od A do Z są równe kolejnym liczbom całkowitym od 65 do 90, tzn. kod ASCII litery A to 65, kod ASCII litery B to 66, ..., kod ASCII litery Z to 90.

```
litera = 'P'  (1)
liczba = 129  (2)
liczba = liczba % 26  (3)
if ord(litera) + liczba > ord('Z'):
    litera = chr(ord(litera) + liczba - 26)  } (4)
else:
    litera = chr(ord(litera) + liczba)  (5)
```

liczba po linijce (3) to: 25
w linijce (4): ord(litera) + liczba = 80+25 =
= 105 → liczba większa od ord('Z') = 90.
Zatem wejdziemy do instrukcji (4) i
wyjdzie: litera = chr(80+25−26) = chr(79)
czyli litera O

Zadanie 4. (0-1)

Opisz krótko jaki będzie efekt wykonania podanego niżej programu.

```
translator = str.maketrans('ąęćóżśźłń', 'aecozszln')
napis1 = 'żółtodziób'
napis2 = napis1.translate(translator)
print(napis2)
```

Grupa B

Program zamieni wszystkie „polskie" litery z ogonkami na litery angielskie (bez ogonków)
Wynik programu to wypisanie tekstu:
'zoltodziob'

Zadanie 5. (0-1)

Napisz program, który pobierze od użytkownika do zmiennej *s* tekst zawierający jedynie duże i małe litery alfabetu angielskiego. Następnie program powinien wyświetlić tekst zapisany w zmiennej *s* w dwóch wersjach:

- zapisany tylko za pomocą dużych liter alfabetu angielskiego
- zapisany tylko za pomocą małych liter alfabetu angielskiego

Przykład:

Dla słowa: *InforMATyka*

program powinien wyświetlić:

INFORMATYKA

informatyka

```
s= input('Podaj tekst')
print( s.upper())
print( s.lower())
```

Grupa B

Zadanie 6. (0-1)

Napisz program, który pobierze od użytkownika do zmiennych *s1* i *s2* pewne teksty. Program powinien zastąpić wszystkie wystąpienia tekstu *s2* w tekście *s1* ciągiem złożonym z takiej liczby znaków '*' ile wynosiła długość tekstu *s2*. Tekst po wykonaniu tych zmian należy wyświetlić na ekranie konsoli.

Przykład:

Dla:

```
s1 = 'qwerbnwermmmwerl'
```

```
s2 = 'wer'
```

program powinien wyświetlić:

```
'q***bn***mmm***l'
```

```
s1 = input('Podaj słowo nr1')
s2 = input('Podaj słowo nr 2')

print(s1.replace(s2, '*'* len(s2)))
```

Zadanie 7. (0-1)

Napisz program, który pobierze od użytkownika do zmiennej *s* słowo złożone jedynie z małych liter alfabetu angielskiego. Następnie program powinien ustalić, czy słowo to jest *słowem niemalejącym*, tzn. czy litery w tym słowie tworzą ciąg posortowany alfabetycznie.

Przykład 1:

Słowo *access* jest *słowem niemalejącym*, ponieważ litery w tym słowie są ustawione w niemalejącym porządku

Przykład 2:

Słowo *brzuch* nie jest *słowem niemalejącym*, ponieważ nie wszystkie litery w tym słowie są ustawione w niemalejącym porządku (np. *litera c* występuje po literze *u* podczas gdy w *słowie niemalejącym* powinno być odwrotnie).

Grupa B

```
s= input('Podaj słowo')
if s==''.join(sorted(s)):
    print('słowo niemalejące')
else:
    print('słowo nie jest niemalejące')
```